
Adaptive_Integration

Adaptive Integration

Grundlagen

- das Integral

$$\int_a^b f(x) dx$$

wird mit einer auf Interpolationspolynomen basierenden Methode $I(f, a, b)$ (Newton-Cotes, Gauß) approximiert

- um die Qualität der Approximation zu überprüfen, soll ein Fehlerindikator hergeleitet werden
- für $I(f, a, b)$ gelten Fehlerabschätzungen der Art

$$E = \int_a^b f(x) dx - I(f, a, b) = ch^p f^{(q)}(\xi), \quad h = b - a, \quad \xi \in [a, b]$$

mit c unabhängig von f, h

- um einen Fehlerindikator abzuleiten, spaltet man das Integral in zwei Anteile auf

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^{\frac{a+b}{2}} f(x) dx + \int_{\frac{a+b}{2}}^b f(x) dx,$$

wendet auf beide Teile I an, addiert die Ergebnisse und erhält eine neue (in der Regel genauere) Approximation

$$\tilde{I}(f, a, b) = I\left(f, a, \frac{a+b}{2}\right) + I\left(f, \frac{a+b}{2}, b\right).$$

- für den Fehler von $\tilde{I}(f, a, b)$ erhält man

$$\begin{aligned} \tilde{E} &= \int_a^b f(x) dx - \tilde{I}(f, a, b) \\ &= \int_a^{\frac{a+b}{2}} f(x) dx - I\left(f, a, \frac{a+b}{2}\right) + \int_{\frac{a+b}{2}}^b f(x) dx - I\left(f, \frac{a+b}{2}, b\right) \\ &= c\left(\frac{h}{2}\right)^p f^{(q)}(\xi_l) + c\left(\frac{h}{2}\right)^p f^{(q)}(\xi_r) \\ &= ch^p \frac{1}{2^{p-1}} \frac{f^{(q)}(\xi_l) + f^{(q)}(\xi_r)}{2} \end{aligned}$$

mit $h = b - a$, $\xi_l \in [a, \frac{a+b}{2}]$, $\xi_r \in [\frac{a+b}{2}, b]$

- nimmt man nun an, dass

$$f^{(q)}(\xi) \approx f^{(q)}(\xi_l) \approx f^{(q)}(\xi_r)$$

dann gilt

$$\tilde{E} \approx \frac{1}{2^{p-1}} E$$

bzw.

$$E \approx 2^{p-1} \tilde{E}$$

also

$$\tilde{I}(f, a, b) - I(f, a, b) = E - \tilde{E} \approx (2^{p-1} - 1) \tilde{E}$$

und somit

$$\tilde{E} \approx \frac{1}{2^{p-1} - 1} (\tilde{I}(f, a, b) - I(f, a, b))$$

bzw.

$$E \approx \frac{2^{p-1}}{2^{p-1} - 1} (\tilde{I}(f, a, b) - I(f, a, b))$$

- als Fehlerindikator benutzt man dann

$$\tilde{F} = \frac{1}{2^{p-1} - 1} |\tilde{I}(f, a, b) - I(f, a, b)| \approx |\tilde{E}|$$

bzw.

$$F = \frac{2^{p-1}}{2^{p-1} - 1} |\tilde{I}(f, a, b) - I(f, a, b)| \approx |E|.$$

- die einzige Information die wir für den Fehlerindikator benötigen ist also die Fehlerordnung p von $I(f, a, b)$ bezüglich $h = b - a$
- um diese zu bestimmen reicht es aus, den Fehler

$$E(h) = \int_0^h f(x) dx - I(f, 0, h)$$

nach h in eine Taylorreihe um $h = 0$ zu entwickeln

Adaptive Newton-Cotes Verfahren

- für Newton-Cotes Formeln kann man die Fehlerordnung leicht berechnen
- wir betrachten hier Polynomgrad

$$n = 1$$

- der führende Term in der Fehlerentwicklung ist

$$-\frac{h^3}{12} \left. \frac{d^2}{dh^2} f(h) \right|_{h=0}$$

- somit ist

$$p = 3$$

- für den Fehlerindikator $\tilde{F}$ gilt also

$$\tilde{F} = \frac{1}{3} |\tilde{I} - I|$$

- wir benutzen den Fehlerindikator jetzt zur adaptiven Integralapproximation von

$$\int_1^5 \frac{1}{x} dx = \log(5) \approx 1.6094$$

- als Abbruchkriterium für die Adaption verwenden wir

$$\tilde{F} < 0.02$$

- das Verfahren führt folgende Schritte durch:

$[a, b]$	I	I_l	I_r	$\tilde{I} = I_l + I_r$	$\tilde{F}$	$\tilde{F} \approx$	
$[1, 5]$	$\frac{12}{5}$	$\frac{4}{3}$	$\frac{8}{15}$	$\frac{28}{15}$	$\frac{8}{45}$	0.18	≥ 0.02
$[1, 3]$	$\frac{4}{3}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{5}{12}$	$\frac{7}{6}$	$\frac{1}{18}$	0.056	≥ 0.02
$[1, 2]$	$\frac{3}{4}$	$\frac{5}{12}$	$\frac{7}{24}$	$\frac{17}{24}$	$\frac{1}{72}$	0.014	< 0.02
$[2, 3]$	$\frac{5}{12}$	$\frac{9}{40}$	$\frac{11}{60}$	$\frac{49}{120}$	$\frac{1}{360}$	0.0028	< 0.02
$[3, 5]$	$\frac{8}{15}$	$\frac{7}{24}$	$\frac{9}{40}$	$\frac{31}{60}$	$\frac{1}{180}$	0.0056	< 0.02

- damit erhalten wir als Ergebnis

$$\int_1^5 \frac{1}{x} dx \approx \frac{5}{12} + \frac{7}{24} + \frac{9}{40} + \frac{11}{60} + \frac{7}{24} + \frac{9}{40} = \frac{49}{30} \approx 1.6333$$

